

Інструкція до практичної роботи №22

Тема: Обмін інформацією у локальній мережі

Мета роботи

- Ознайомитися зі способами обміну даними в локальній мережі
- Навчитися налаштовувати спільний доступ до папок за протоколом SMB
- Освоїти підключення мережевого диска (Map Network Drive)
- Вивчити відмінності між правами доступу до спільного ресурсу (share) та правами NTFS
- Ознайомитися з основами безпеки при обміні даними в локальній мережі

Теоретичні відомості

1. Способи обміну даними в локальній мережі

- Спільні папки (SMB/CIFS) — стандартний спосіб обміну файлами в мережах Windows
- FTP-сервер — передавання файлів за протоколом File Transfer Protocol
- Хмарні сховища — синхронізація файлів через інтернет-сервіс
- Пряме передавання через месенджери в локальній мережі — простий обмін окремими файлами

2. Протокол SMB

SMB (Server Message Block) — мережевий протокол, що використовується Windows для спільного доступу до файлів, папок і принтерів. Сучасні версії (SMB 3.x) підтримують шифрування трафіку та підвищену продуктивність порівняно з застарілими версіями (SMB 1.0, вимкненою за замовчуванням у сучасних Windows через вразливості).

3. Права доступу: share permissions та NTFS permissions

Доступ до мережевої папки визначається двома незалежними рівнями прав: правами спільного доступу (Share Permissions), що діють лише під час доступу через мережу, та правами NTFS, що діють як локально, так і через мережу. Фактичний (ефективний) рівень доступу визначається найсуворішим з двох наборів прав.

Рівень прав	Де застосовується
Share Permissions	лише під час доступу через мережу (\\сервер\

Рівень прав	Де застосовується
	ресурс)
NTFS Permissions	при будь-якому доступі — локальному та мережевому

Правило: Ефективні права доступу через мережу — це перетин (найсуворіше значення) прав спільного доступу та прав NTFS.

4. Мережеві диски (Map Network Drive)

Підключення мережевої папки як мережевого диска (з призначенням літери, наприклад Z:) дозволяє звертатися до спільного ресурсу як до звичайного локального диска, що зручно для регулярного використання та роботи застарілих програм, які не підтримують шляхи UNC.

5. Передавання файлів через локальну мережу

Окрім спільних папок, у локальній мережі можна організувати обмін файлами через тимчасовий локальний FTP/HTTP-сервер (наприклад, за допомогою вбудованих засобів IIS або сторонніх легких серверів) — це зручно для одноразового передавання великих обсягів даних без налаштування постійного спільного доступу.

6. Безпека при обміні даними в мережі

- Обмеження анонімного доступу до спільних ресурсів
- Використання надійних паролів облікових записів
- Надання мінімально необхідного рівня прав доступу (принцип найменших привілеїв)
- Вимкнення застарілого протоколу SMB 1.0

Обладнання та програмне забезпечення

- Два комп'ютери або віртуальні машини в одній локальній мережі
- Права адміністратора на обох машинах
- Тестові файли для передавання

Хід роботи

Завдання 1. Налаштування спільного доступу до папки (SMB) (15 хв)

Крок 1. На першому комп'ютері створіть папку та надайте їй спільний доступ через вкладку «Доступ» → «Розширені настройки доступу».

Крок 2. Надайте групі «Усі» право «Зміна» на рівні спільного доступу (share permissions).

Крок 3. Перевірте та за потреби скоригуйте права NTFS на вкладці «Безпека» для тієї самої папки.

Крок 4. Запишіть отриманий мережевий шлях (\\Ім'яКомп'ютера\Ім'яПапки).

Завдання 2. Підключення мережевого диска з іншого ПК (10 хв)

Крок 1. На другому комп'ютері відкрийте Провідник → «Цей ПК» → «Підключити мережевий диск».

Крок 2. Вкажіть букву диска та мережевий шлях, отриманий у попередньому завданні.

Крок 3. Позначте «Відновлювати підключення при вході» та завершіть підключення.

Крок 4. Перевірте доступ до підключеного диска як до звичайного локального диска.

Завдання 3. Розмежування прав доступу share permissions та NTFS (15 хв)

Крок 1. На спільній папці встановіть право спільного доступу «Читання» для групи «Усі», а право NTFS — «Зміна».

Крок 2. Перевірте з другого ПК фактичний (ефективний) рівень доступу — спробуйте створити файл у папці.

Крок 3. Поміняйте налаштування навпаки (share — «Повний доступ», NTFS — «Читання») та повторно перевірте ефективний доступ.

Крок 4. Зробіть висновок про принцип обчислення ефективних прав.

Завдання 4. Передавання файлів через спільну папку (10 хв)

Крок 1. Скопіюйте тестовий файл із другого комп'ютера у підключений мережевий диск.

Крок 2. Перевірте появу файлу на першому комп'ютері в оригінальній папці.

Крок 3. Виміряйте орієнтовний час копіювання файлу значного розміру через мережу.

Завдання 5. Налаштування простого FTP-сервера (15 хв)

Крок 1. Увімкніть компонент «Служби IIS» з підтримкою FTP-сервера (Компоненти Windows → Служби IIS → FTP-сервер), якщо доступно.

Крок 2. Створіть FTP-сайт з корінною директорією у тестовій папці.

Крок 3. Підключіться до створеного FTP-сервера з другого ПК через Провідник (ftp://IP-адреса) або клієнт FTP.

Крок 4. Перевірте можливість завантаження файлу на сервер.

Завдання 6. Перевірка безпеки спільного доступу (15 хв)

Крок 1. Перевірте, чи дозволено анонімний доступ до створеної спільної папки.

Крок 2. Обмежте доступ лише для конкретного облікового запису замість групи «Усі».

Крок 3. Перевірте застосування SMB-шифрування (за наявності підтримки) для підвищення безпеки передавання даних.

Крок 4. Складіть короткий перелік рекомендацій з безпеки спільного доступу в мережі.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між share permissions та NTFS permissions
2. Складіть перелік способів обміну файлами в локальній мережі
3. Поясніть, як обчислюються ефективні права доступу до мережевого ресурсу

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть налаштування прихованих адміністративних ресурсів (C\$, ADMIN\$) та їх призначення
2. Порівняйте швидкість передавання файлів через SMB та через простий FTP-сервер
3. Налаштуйте квоту дискового простору для спільної папки та перевірте її роботу

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть версії протоколу SMB (1.0, 2.0, 3.0) та причини вимкнення SMB 1.0 у сучасних системах
2. Напишіть сценарій PowerShell для автоматичного підключення мережевого диска при вході в систему (New-PSDrive/net use)
3. Проаналізуйте журнал безпеки на предмет спроб доступу до спільної папки та опишіть знайдені події

Контрольні питання

1. Які способи обміну даними в локальній мережі ви знаєте?
2. Що таке протокол SMB?
3. Чим share permissions відрізняються від NTFS permissions?

4. Як обчислюються ефективні права доступу до мережевого ресурсу?
5. Що таке мережевий диск і як його підключити?
6. Чим корисне підключення мережевого диска порівняно з прямим доступом за шляхом UNC?
7. Що таке FTP-сервер і для чого він використовується?
8. Які заходи безпеки варто вжити при налаштуванні спільного доступу?
9. Чому небезпечно залишати анонімний доступ до спільних ресурсів?
10. Чому SMB 1.0 вважається застарілим і небезпечним протоколом?
11. Що таке принцип найменших привілеїв?
12. Як перевірити мережевий шлях до спільної папки?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис налаштованого спільного доступу до папки
3. Опис підключеного мережевого диска
4. Результати перевірки ефективних прав доступу (share + NTFS)
5. Результати передавання файлів через мережу
6. Опис налаштованого FTP-сервера
7. Результати перевірки безпеки спільного доступу
8. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
9. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
10. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно розмежовано права доступу та налаштовано FTP, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми

- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо протоколу SMB та спільного доступу
2. Довідник Microsoft Docs щодо прав доступу NTFS та Share Permissions
3. Матеріали щодо служб IIS FTP
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **SMB** — мережевий протокол спільного доступу до файлів і принтерів
- **UNC-шлях** — уніфікований шлях до мережевого ресурсу виду \\сервер\ресурс
- **Share Permissions** — права доступу, що діють лише при мережевому підключенні до ресурсу
- **Ефективні права доступу** — фактичний рівень доступу, що є перетином усіх застосованих прав
- **FTP** — протокол передавання файлів між клієнтом і сервером
- **Мережевий диск** — спосіб підключення мережевої папки з призначенням літери диска
- **Принцип найменших привілеїв** — надання користувачу лише мінімально необхідних прав доступу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Способи обміну даними в локальній мережі
- Принципи розмежування прав share permissions та NTFS
- Основи безпеки спільного доступу до мережевих ресурсів

Навчилися:

- Налаштовувати спільний доступ до папок та мережеві диски
- Розмежовувати права доступу до мережевих ресурсів
- Налаштовувати простий FTP-сервер для обміну файлами

Викладач: _____

Дата: _____